

Санкт-Петербургский государственный университет
Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект
Кафедра статистического моделирования

Отчет по учебной практике 3 (научно-исследовательской работе) (6 семестр)

МОДЕЛИ ЭФФЕКТА РЕКЛАМЫ НА ПРОДАЖИ ПРОДУКТА

Выполнил:

Князев Михаил Викторович

группа 23.Б04-мм

Научный руководитель:

д. ф.-м. н., профессор

Голяндина Нина Эдуардовна

Кафедра статистического моделирования

Оглавление

1.	Введение	4
2.	Модель А: реклама действует в первую очередь	4
2.1.	Механизм и переходная матрица	4
2.2.	Первое соотношение	5
2.3.	Второе соотношение	5
2.4.	Оценки параметров	6
3.	Модель Б: лояльность действует в первую очередь	6
3.1.	Механизм и переходная матрица	6
3.2.	Соотношения	7
3.3.	Оценки параметров	7
4.	Замечания	7
5.	One-step оценки	8
5.1.	Общая идея	8
5.2.	Функция правдоподобия и информация Фишера для наших мо- делей	9
5.3.	Явные производные для модели А	10
5.4.	Явные производные для модели Б	10
5.5.	Итоговая процедура	10
6.	Программная реализация численного эксперимента	11
6.1.	Введение	11
6.2.	Краткое описание программы	11
6.3.	Параметры эксперимента	11
6.4.	Формат входных данных	12
6.5.	Модели и их вероятности	13
6.6.	Режимы таблицы и число степеней свободы	13
6.7.	Оценки параметров	13
6.8.	Ход эксперимента	14
6.9.	Задание распределения	14
6.10.	Добавление новой модели	15
7.	Различаемость моделей	15
7.1.	Условие совпадения моделей	15
7.2.	Проверка применимости критерия при известных параметрах . .	16

7.3.	Проверка применимости критерия при неизвестном параметре .	17
7.4.	Проверка применимости критерия при двух неизвестных параметрах	21
7.5.	Мощность критерия против альтернативной модели при известных параметрах	22
7.6.	Мощность критерия против альтернативной модели при одном неизвестном параметре	23
7.7.	Мощность критерия против альтернативной модели при двух неизвестных параметрах	24
7.8.	Улучшенный критерий: объединение малоинформативных состояний	25
7.9.	Мощность улучшенного критерия (вариант 1)	26
7.10.	Исследование зависимости мощности от параметров p_i	27
8.	Большие значения параметра m	29
8.1.	Ограничения на величину m	29
8.2.	Стандартный и улучшенный критерии при больших значениях m	29
9.	Реальные данные	32
10.	Заключение	34

1. Введение

Рассматривается двухшаговый опрос потребителей: на первом шаге фиксируется изначально выбранный продукт $\xi_1 \in \{0, 1, \dots, m-1\}$, на втором — продукт ξ_2 , выбранный после демонстрации рекламы продукта 0. По выборке из n независимых наблюдений $(\xi_1^{(k)}, \xi_2^{(k)})$ строится таблица частот n_{ij} — число потребителей, перешедших с продукта i на продукт j , $n = \sum_{i,j} n_{ij}$.

Обе рассматриваемые ниже модели описываются одним и тем же набором параметров: распределение предпочтений (доли продуктов на рынке) $p_0, \dots, p_{m-1}$ ($\sum_i p_i = 1$), вероятность хаотичного выбора p_{ch} и вероятность воздействия рекламы p_{adv} . Модели отличаются порядком, в котором эти два случайных механизма применяются к потребителю, что и приводит к разным переходным вероятностям $\pi_{ij} = P(\xi_2 = j \mid \xi_1 = i)$.

Цель работы: построить мощный критерий для проверки гипотезы о принадлежности выборки одной из рассматриваемых моделей. Поскольку для сложных гипотез (с неизвестными параметрами) требуется оценивание параметров, а, как показано в работе Заляева [6], поиск оценок максимального правдоподобия для параметров p_{ch} и p_{adv} при $m > 3$ затруднителен, задачами работы являются:

- Исследование оценок параметров p_{ch} и p_{adv} , асимптотически эквивалентных оценкам ОМП, для модели Б (оценки для модели А были исследованы Сукманской в [4]).
- Разработка мощного критерия различаемости моделей.

Ниже для каждой модели представлена переходная вероятность π_{ij} , а затем из этого представления выводятся оценки параметров.

2. Модель А: реклама действует в первую очередь

2.1. Механизм и переходная матрица

Данная модель была предложена Голяндиной в [1], её исследованием также занимались Демский в [2], Бурягина в [3], Сукманская в [4], Кокорин в [5]. Опишем поведение потребителя, стоящего перед вторым выбором, как двухступенчатую процедуру (Рисунок 1):

- Сначала, независимо от ξ_1 , реклама действует на потребителя с вероятностью p_{adv} — тогда $\xi_2 = 0$.

- Если реклама не сработала (вероятность $1 - p_{\text{adv}}$), потребитель либо остаётся верен прежнему продукту ξ_1 (вероятность $1 - p_{\text{ch}}$), либо делает новый выбор согласно распределению $p_0, \dots, p_{m-1}$ (вероятность p_{ch}).

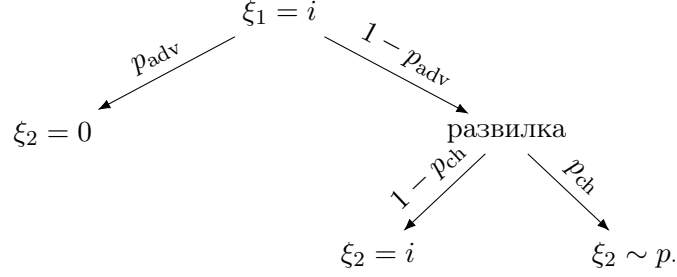


Рис. 1. Механизм модели А.

Записывая это формально, получаем соответствующие комбинации:

$$\pi_{ij} = \begin{cases} p_{\text{adv}} + (1 - p_{\text{adv}})[(1 - p_{\text{ch}}) + p_{\text{ch}}p_0], & i = j = 0, \\ (1 - p_{\text{adv}})[(1 - p_{\text{ch}}) + p_{\text{ch}}p_j], & i = j \neq 0, \\ p_{\text{adv}} + (1 - p_{\text{adv}})p_{\text{ch}}p_0, & i \neq j, j = 0, \\ (1 - p_{\text{adv}})p_{\text{ch}}p_j, & i \neq j, j \neq 0. \end{cases} \quad (1)$$

Совместное распределение пары (ξ_1, ξ_2) задаётся как $p_{ij} = P(\xi_1 = i, \xi_2 = j) = \pi_{ij} p_i$.

2.2. Первое соотношение

Ключевое наблюдение: решение о том, сработала ли реклама, в этой модели принимается до и независимо от механизма лояльности, можно заключить:

$$P(\xi_2 = j) = p_{\text{adv}} \cdot \mathbf{1}\{j = 0\} + (1 - p_{\text{adv}}) p_j, \quad j = 0, \dots, m - 1. \quad (2)$$

В частности, при $j = 0$:

$$P(\xi_2 = 0) = p_{\text{adv}} + (1 - p_{\text{adv}}) p_0.$$

2.3. Второе соотношение

Второе соотношение получим, вычислив вероятность того, что второй выбор совпал с первым:

$$Q := P(\xi_1 = \xi_2) = \sum_i p_i \pi_{ii}.$$

Подставляя (1) и используя обозначение

$$S := \sum_{i=0}^{m-1} p_i^2,$$

после приведения подобных слагаемых получаем компактную формулу:

$$Q = p_0 p_{\text{adv}} + (1 - p_{\text{adv}})[1 - p_{\text{ch}}(1 - S)]. \quad (3)$$

2.4. Оценки параметров

Пусть $\bar{p}_i = \frac{1}{n} \sum_j n_{ij}$ — эмпирическая частота $\xi_1 = i$ (по закону больших чисел это состоятельная оценка p_i , поскольку $P(\xi_1 = i) = p_i$ по построению модели), $\bar{S} = \sum_i \bar{p}_i^2$, и пусть

$$\hat{P}_0 = \frac{1}{n} \sum_i n_{i0}, \quad \hat{Q} = \frac{1}{n} \sum_i n_{ii}$$

— выборочные аналоги $P(\xi_2 = 0)$ и Q соответственно. Подставляя их в (2) и (3) вместо истинных величин и разрешая систему относительно $p_{\text{ch}}, p_{\text{adv}}$, получаем оценки:

$$\boxed{\bar{p}_{\text{adv}} = \frac{\hat{P}_0 - \bar{p}_0}{1 - \bar{p}_0}}, \quad \boxed{\bar{p}_{\text{ch}} = \frac{\bar{p}_0 \bar{p}_{\text{adv}} + (1 - \bar{p}_{\text{adv}}) - \hat{Q}}{(1 - \bar{p}_{\text{adv}})(1 - \bar{S})}}. \quad (4)$$

3. Модель Б: лояльность действует в первую очередь

3.1. Механизм и переходная матрица

Во второй модели порядок случайных механизмов обратный (Рисунок 2):

- С вероятностью $1 - p_{\text{ch}}$ потребитель остаётся верен продукту ξ_1 : $\xi_2 = \xi_1$.
- С вероятностью p_{ch} потребитель заново выбирает продукт; при этом с вероятностью p_{adv} выбор перехватывает реклама ($\xi_2 = 0$), а с вероятностью $1 - p_{\text{adv}}$ — выбор происходит согласно распределению $p_0, \dots, p_{m-1}$.

Отсюда:

$$\pi_{ij} = \begin{cases} (1 - p_{\text{ch}}) + p_{\text{ch}} p_{\text{adv}} + p_{\text{ch}}(1 - p_{\text{adv}}) p_0, & i = j = 0, \\ (1 - p_{\text{ch}}) + p_{\text{ch}}(1 - p_{\text{adv}}) p_j, & i = j \neq 0, \\ p_{\text{ch}} p_{\text{adv}} + p_{\text{ch}}(1 - p_{\text{adv}}) p_0, & i \neq j, j = 0, \\ p_{\text{ch}}(1 - p_{\text{adv}}) p_j, & i \neq j, j \neq 0. \end{cases} \quad (5)$$

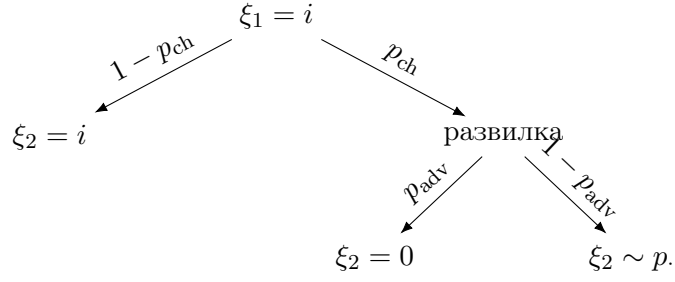


Рис. 2. Механизм модели Б.

3.2. Соотношения

Так же, как и выше, найдём распределение ξ_2 . Условно на $\xi_1 = i$ оно имеет вид

$$P(\xi_2 = j \mid \xi_1 = i) = (1 - p_{\text{ch}})\mathbb{1}\{j = i\} + p_{\text{ch}}[p_{\text{adv}}\mathbb{1}\{j = 0\} + (1 - p_{\text{adv}})p_j],$$

и, используя формулу полной вероятности, получаем:

$$P(\xi_2 = j) = p_j(1 - p_{\text{ch}}p_{\text{adv}}) + p_{\text{ch}}p_{\text{adv}}\mathbb{1}\{j = 0\}. \quad (6)$$

Вероятность не изменить выбор:

$$Q = \sum_i p_i \pi_{ii} = (1 - p_{\text{ch}}) + p_{\text{ch}}p_{\text{adv}}p_0 + p_{\text{ch}}(1 - p_{\text{adv}})S = 1 - p_{\text{ch}}[1 - p_{\text{adv}}p_0 - (1 - p_{\text{adv}})S].$$

3.3. Оценки параметров

Из (6) при $j = 0$ получаем оценку произведения $x := p_{\text{ch}}p_{\text{adv}}$:

$$\bar{x} = \frac{\hat{P}_0 - \bar{p}_0}{1 - \bar{p}_0}.$$

(заметим, что это та же формула, что и для $\bar{p}_{\text{adv}}$ в модели А, но здесь она оценивает именно произведение $p_{\text{ch}}p_{\text{adv}}$, а не p_{adv} по отдельности). Подставляя $\bar{x}$ в оценку для Q и разрешая относительно p_{ch} , а затем возвращаясь к $p_{\text{adv}} = x/p_{\text{ch}}$, получаем:

$$\boxed{\bar{p}_{\text{ch}} = \frac{1 - \hat{Q} + \bar{x}(\bar{p}_0 - \bar{S})}{1 - \bar{S}}}, \quad \boxed{\bar{p}_{\text{adv}} = \frac{\bar{x}}{\bar{p}_{\text{ch}}}}. \quad (7)$$

4. Замечания

- Обе пары оценок (4), (7) по построению состоятельны: при $n \rightarrow \infty$ выборочные частоты сходятся по вероятности к своим истинным значениям.

- Использованные здесь $P(\xi_2 = 0)$ и $Q = P(\xi_1 = \xi_2)$ — не единственный возможный выбор: например, можно строить оценки на основе сумм $\sum_j n_{0j}$ и $\sum_i n_{i0}$ (частот, связанных именно со строкой/столбцом рекламируемого продукта). Это даёт другую пару оценок (рассмотренную Сукманской в [4]) с тем же свойством состоятельности.
- Оценки (4), (7) не гарантированно попадают в $[0, 1]$ на выборке.
- Метод подстановки, использованный для получения оценок, не является асимптотически эффективным: его асимптотическая дисперсия не обязана совпадать с границей Рао–Крамера. Ниже строится одношаговая (one-step) оценка, которая, отправляясь от данных оценок, за один шаг метода Фишера (по сути это линеаризация из метода Ньютона) достигает той же асимптотической эффективности, что и оценка максимального правдоподобия.

5. One-step оценки

5.1. Общая идея

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из параметрического семейства с плотностью $f(x; \boldsymbol{\theta})$, $\boldsymbol{\theta} \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$, удовлетворяющего условиям регулярности. Обозначим через

$$S_1(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}_k} \log f(X_k; \boldsymbol{\theta})$$

первую информанту, а через $\mathbf{I}_n(\boldsymbol{\theta}) = n \mathbf{i}(\boldsymbol{\theta})$ — информацию Фишера выборки объёма n , где $\mathbf{i}(\boldsymbol{\theta})$ — информация одного наблюдения. Оценка максимального правдоподобия $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ решает уравнение правдоподобия $S_1(\boldsymbol{\theta}) = 0$ (в условиях регулярности) и асимптотически эффективна:

$$\sqrt{n}(\hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}_0) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathbf{i}(\boldsymbol{\theta}_0)^{-1}).$$

Решать уравнение правдоподобия точно во многих моделях затруднительно и долго. Ключевой результат состоит в том, что для получения асимптотически эффективной оценки достаточно сделать один шаг из любой $\sqrt{n}$ -состоятельной стартовой точки.

Теорема 1. Пусть $\tilde{\boldsymbol{\theta}}_n$ — произвольная $\sqrt{n}$ -состоятельная оценка ($\tilde{\boldsymbol{\theta}}_n - \boldsymbol{\theta}_0 = O_p(n^{-1/2})$, где O_p — это аналог O из математического анализа, но для сходимости по вероятности). Определим

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_n^{\text{OS}} := \tilde{\boldsymbol{\theta}}_n + \mathbf{I}_n(\tilde{\boldsymbol{\theta}}_n)^{-1} S_1(\tilde{\boldsymbol{\theta}}_n). \quad (8)$$

Тогда, в условиях регулярности

$$\sqrt{n}(\hat{\boldsymbol{\theta}}_n^{\text{OS}} - \boldsymbol{\theta}_0) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathbf{i}(\boldsymbol{\theta}_0)^{-1}),$$

то есть $\hat{\boldsymbol{\theta}}_n^{\text{OS}}$ асимптотически эквивалентна ОМП.

Идея доказательства. Разложим S_1 в ряд Тейлора вокруг истинного значения $\boldsymbol{\theta}_0$:

$$S_1(\tilde{\boldsymbol{\theta}}_n) = S_1(\boldsymbol{\theta}_0) - \mathbf{I}_n(\boldsymbol{\theta}_0)(\tilde{\boldsymbol{\theta}}_n - \boldsymbol{\theta}_0) + o_p(\sqrt{n}).$$

(последнее слагаемое мало именно потому, что $\tilde{\boldsymbol{\theta}}_n$ $\sqrt{n}$ -состоятельна). Подставляя в (8) и используя $\mathbf{I}_n(\tilde{\boldsymbol{\theta}}_n) = \mathbf{I}_n(\boldsymbol{\theta}_0) + o_p(n)$ (непрерывность информации Фишера по $\boldsymbol{\theta}$), получаем

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_n^{\text{OS}} - \boldsymbol{\theta}_0 = (\tilde{\boldsymbol{\theta}}_n - \boldsymbol{\theta}_0) + \mathbf{I}_n(\boldsymbol{\theta}_0)^{-1} S_1(\boldsymbol{\theta}_0) - (\tilde{\boldsymbol{\theta}}_n - \boldsymbol{\theta}_0) + o_p(n^{-1/2}) = \mathbf{I}_n(\boldsymbol{\theta}_0)^{-1} S_1(\boldsymbol{\theta}_0) + o_p(n^{-1/2}).$$

$$\sqrt{n}(\hat{\boldsymbol{\theta}}_n^{\text{OS}} - \boldsymbol{\theta}_0) = \left(\frac{\mathbf{I}_n(\boldsymbol{\theta}_0)}{n} \right)^{-1} \cdot \frac{S_1(\boldsymbol{\theta}_0)}{\sqrt{n}} + o_p(1).$$

По ЦПТ для градиента $\frac{S_1(\boldsymbol{\theta}_0)}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathbf{i}(\boldsymbol{\theta}_0))$, а по ЗБЧ $\frac{\mathbf{I}_n(\boldsymbol{\theta}_0)}{n} \xrightarrow{P} \mathbf{i}(\boldsymbol{\theta}_0)$. По теореме из курса по теории вероятностей о произведении случайных величин, сходящихся слабо и по вероятности соответственно:

$$\sqrt{n}(\hat{\boldsymbol{\theta}}_n^{\text{OS}} - \boldsymbol{\theta}_0) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathbf{i}(\boldsymbol{\theta}_0)^{-1}). \quad (9)$$

□

То есть в (9) получили асимптотическую эквивалентность ОМП или же асимптотическую эффективность оценки. К слову, наши простые оценки для параметров являются $\sqrt{n}$ -состоятельными благодаря подстановке именно выборочных оценок в формулы для их расчета, то есть для доказательства этого факта можно сослаться на метод подстановки.

5.2. Функция правдоподобия и информация Фишера для наших моделей

Для удобства обозначим $\boldsymbol{\theta} = (p_{\text{ch}}, p_{\text{adv}})$. Логарифм функции правдоподобия:

$$\ell(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i,j} n_{ij} \log p_{ij}(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i,j} n_{ij} (\log \pi_{ij}(\boldsymbol{\theta}) + \log p_i),$$

поскольку $\log p_{ij}(\boldsymbol{\theta}) = \log \pi_{ij}(\boldsymbol{\theta}) + \log p_i$, а второе слагаемое от $\boldsymbol{\theta}$ не зависит. Отсюда счёт по компоненте $\boldsymbol{\theta}_k \in \{p_{\text{ch}}, p_{\text{adv}}\}$:

$$S_1(\boldsymbol{\theta}) = \frac{\partial \ell}{\partial \boldsymbol{\theta}_k} = \sum_{i,j} \frac{n_{ij}}{\pi_{ij}(\boldsymbol{\theta})} \frac{\partial \pi_{ij}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}_k}. \quad (10)$$

Для расчета информации Фишера пользуемся формулой через квадрат первой информманты:

$$\mathbf{I}_{kl}(\boldsymbol{\theta}) = n \sum_{i,j} \frac{p_i}{\pi_{ij}(\boldsymbol{\theta})} \frac{\partial \pi_{ij}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_k} \frac{\partial \pi_{ij}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_l}. \quad (11)$$

Формулы (10), (11) универсальны — они одинаково годятся для модели А и модели Б, различие лишь в подставляемых $\pi_{ij}(\boldsymbol{\theta})$ и их производных, которые ниже выписаны в явном виде.

5.3. Явные производные для модели А

Дифференцируя (1) по p_{ch} и по p_{adv} , получаем:

$$\frac{\partial \pi_{ij}}{\partial p_{\text{ch}}} = \begin{cases} -(1 - p_{\text{adv}})(1 - p_0), & i = j = 0, \\ -(1 - p_{\text{adv}})(1 - p_j), & i = j \neq 0, \\ (1 - p_{\text{adv}})p_0, & i \neq j, j = 0, \\ (1 - p_{\text{adv}})p_j, & i \neq j, j \neq 0, \end{cases} \quad \frac{\partial \pi_{ij}}{\partial p_{\text{adv}}} = \begin{cases} p_{\text{ch}}(1 - p_0), & i = j = 0, \\ -[(1 - p_{\text{ch}}) + p_{\text{ch}}p_j], & i = j \neq 0, \\ 1 - p_{\text{ch}}p_0, & i \neq j, j = 0, \\ -p_{\text{ch}}p_j, & i \neq j, j \neq 0. \end{cases} \quad (12)$$

5.4. Явные производные для модели Б

Аналогично, дифференцируя (5):

$$\frac{\partial \pi_{ij}}{\partial p_{\text{ch}}} = \begin{cases} -(1 - p_{\text{adv}})(1 - p_0), & i = j = 0, \\ (1 - p_{\text{adv}})p_j - 1, & i = j \neq 0, \\ p_{\text{adv}} + (1 - p_{\text{adv}})p_0, & i \neq j, j = 0, \\ (1 - p_{\text{adv}})p_j, & i \neq j, j \neq 0, \end{cases} \quad \frac{\partial \pi_{ij}}{\partial p_{\text{adv}}} = \begin{cases} p_{\text{ch}}(1 - p_0), & i = j = 0, \\ -p_{\text{ch}}p_j, & i = j \neq 0, \\ p_{\text{ch}}(1 - p_0), & i \neq j, j = 0, \\ -p_{\text{ch}}p_j, & i \neq j, j \neq 0. \end{cases} \quad (13)$$

5.5. Итоговая процедура

Стартуя с оценок $\tilde{\boldsymbol{\theta}} = (\bar{p}_{\text{ch}}, \bar{p}_{\text{adv}})$ из (4) (модель А) или (7) (модель Б), вычисляем по формулам (10)–(11) с подстановкой (12) или (13), и получаем формулу:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}^{\text{OS}} = \tilde{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{I}_n(\tilde{\boldsymbol{\theta}})^{-1} \mathbf{S}_1(\tilde{\boldsymbol{\theta}}).$$

6. Программная реализация численного эксперимента

6.1. Введение

Все вычисления оценок параметров выполнены с помощью программного комплекса TSC, разработанного С. Кокориным и А. Демским и подробно описанного Сукманской в [4, гл. 3]. Комплекс состоит из библиотек для работы со строковыми математическими выражениями и их автоматического дифференцирования, модуля вычисления одношаговых оценок по произвольной дискретной модели (по схеме, изложенной в разделе 5) и проектов для генерации выборок и расчётов по конкретной модели двухэтапного опроса. Новая модель добавляется в TSC заданием набора параметров, генератора выборки и строковых формул для вероятностей состояний p_{ij} и для начальных (простых) оценок этих параметров по частотам выборки; программа сама строит по этим формулам производные и информацию Фишера, необходимые для одношаговых оценок. Полное описание архитектуры, используемых классов и порядка добавления модели приведено в [4, гл. 3], в частности алгоритм добавления новой модели — в [4, разд. 3.2].

В рамках данной работы в TSC была добавлена модель Б (раздел 3): генератор выборки по переходной матрице (5), строковое задание вероятностей p_{ij} , отвечающих этим формулам, и строковое задание простых оценок (7). Вычисление одношаговых оценок выполняется существующим механизмом TSC без изменений: дифференцирование выражений и построение матрицы информации Фишера производятся программой автоматически по заданным строковым формулам. Также был добавлен расчет p -value для различных вариантов критерия χ^2 . Ниже приведем более подробное описание программы.

6.2. Краткое описание программы

Программа проверяет выборку n_{ij} на согласие с моделью, оценивает параметры переходов, вычисляет статистику χ^2 и p -value, а также исследует размер и мощность критерия методом Монте-Карло. Вся логика эксперимента собрана в файле `Console\nw.cpp` (пространство имён `chi2test`); остальные проекты решения только вызываются.

6.3. Параметры эксперимента

Настройки задаются вручную в начале `run()` (строки 1025–1072); командной строки и файлов конфигурации программа не читает.

Таблица 1. Таблица основных параметров программы.

Параметр	Смысл
m, p	число продуктов и вектор $p_i = P(\xi_1 = i)$, нормируется автоматически
p_ch, p_adv	уже изложенные параметры моделей
N, numTrials, fixedSeed	объём выборки, число повторений, параметр воспроизводимости
alpha, alphas	уровень значимости (один или список)
modelIsA, numUnknown	модель А (true) или Б (false), число неизвестных параметров 0, 1 или 2
modes	перебор режимов таблицы (о режимах далее)
fileSamplePath, checkFileSample, onlyFileSample	файл с проверяемой таблицей, флаги запуска и завершения после проверки
sanityCheck, g_transposeSample	флаги проверки выборки и проверки ориентации таблицы
runPowerStudy, onlyPowerStudy, ps*	флаги запуска и завершения после проверки, распределение p_i
testIsA	флаг выбора модели (А — true, Б — false)

Значения numUnknown: 0 — оба параметра известны (оценки не вычисляются); 1 — известен p_{adv} , оценивается p_{ch} ; 2 — оба неизвестны, оценки берутся из TSC. Вектор p_i всегда считается известным; для проверки файла он оценивается по таблице.

6.4. Формат входных данных

Таблица — текстовый файл, имя которого записано в fileSamplePath: квадратная матрица m строк по m неотрицательных целых частот через пробел. Пример:

```
88 2 4
3 1 0
2 1 30
```

6.5. Модели и их вероятности

Функции `piModel1` (строка 138) и `piModel2` (строка 150) задают $\pi_{ij} = P(\xi_2 = j \mid \xi_1 = i)$ по формулам (1) и (5).

Совместная вероятность ячейки: $P_{ij} = \pi_{ij}p_i$ (функция `jointProbs`, строка 165). Соответствие “модель — генератор — модель оценок”: А — `CGenerator_1Pos` и `CTSCModel_1Pos`; Б — `CGenerator_1Pos_mine` и `CTSCModel_1Pos_mine`.

6.6. Режимы таблицы и число степеней свободы

Ячейка информативна (показано далее), если $i \neq 0$ и ($j = 0$ или $i = j$); проверка — `isInformative` (строка 320).

Таблица 2. Таблица режимов.

mode	Описание	Ячеек	df
0	полная таблица $m \times m$	m^2	$m^2 - 1 - k$
1	объединение неинформативных ячеек	$2(m - 1) + 1$	$2m - 2 - k$
2	отбрасывание неинформативных ячеек	$2(m - 1)$	$2m - 3 - k$

Здесь k — значение `numUnknown`. Формула реализована в `chiDf` (строка 330). Статистика критерия (функция `chiSquareStat`, строка 342):

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(n_{ij} - Np_{ij})^2}{Np_{ij}}, \quad p\text{-value} = P(\chi_{df}^2 \geq \chi^2) = Q\left(\frac{df}{2}, \frac{\chi^2}{2}\right),$$

где Q — регуляризованная неполная гамма-функция, реализованная вручную (`gammaQ`, строка 113). Оценки не обрезаются в $[0, 1]$: если какая-либо $p_i\pi_{ij} \leq 0$ (`modelIsValid`, строка 534), p -value не определён и считается равным нулю, а доля таких случаев выводится отдельно.

6.7. Оценки параметров

Простые оценки (метод подстановки, `estimateSimple`, строка 389) используют две статистики таблицы.

Одношаговые оценки (`oneStepUpdate`, строка 440) — один шаг метода Фишера от простой оценки, без изменения p_i ; производные берутся численно с шагом 10^{-5} . **Оценки TSC** (`readTscEstimates`, строка 226) используются при $k = 2$: модель TSC вызывает

`ProcessInitialCalculation(true)` (простые оценки) и `ProcessEstimatesCalculation` (одношаговые). Для готовой таблицы оценки получаются функцией `tscEstimateAll` (строка 861) и разбираются функцией `paramsFromTsc` (строка 899). В `CTSCModel_1Pos_mine` формула p_{adv} переписана в устойчивом виде $S_0(A-B)/(S_0(A-B)+nB)$ вместо $S_0/(nA/(A-B)+S_0-n)$ (внутренние параметры функции класса), которая давала исключение “Can’t calculate simple estimates” примерно в 3 из 100 случаев.

6.8. Ход эксперимента

1. настройки, нормировка p , инициализация генератора (строки 1025–1082);
2. проверка заданной таблицы (`fileSampleCriterion`, строка 909): печать таблицы, сумм строк, оценок TSC, χ^2 , df и p -value по всем режимам; от α зависит только строка решения, поэтому достаточно одного значения `alphas`;
3. печать ожидаемых частот Np_{ij} и числа ячеек с $Np_{ij} < 5$ — признак применимости критерия;
4. основной цикл по `modes`: размер и мощность при полностью известных параметрах (`empiricalRejectionRate`, строка 370); p -value при верной H_0 и оценённых параметрах (`collectPValuesEstimated`, строка 541) с выгрузкой в CSV; мощность против альтернативной модели (`collectPValuesCrossModel`, строка 587).

Все результаты печатаются в `std::cout` и дополнительно пишутся в файлы `pvalues_simple_mode*.csv`, `pvalues_onestep_mode*.csv` и `power_vs_p.csv` (последний содержит `mode`, `p`, `size`, `power`, `min_expected`).

6.9. Задание распределения

Функция `makeDistrib` (строка 195) формирует для генераторов TSC вектор $[p_0, p_1, \dots, p_{m-1}, p_{ch}, p_{adv}]$. Последнее p_{m-1} в `InitModel` не хранится, а восстанавливается как $1 - \sum_{i < m-1} p_i$. Длина вектора p должна совпадать с `par.m`. Признак ξ_1 имеет дискретное распределение p_i , реализованное методом Ченя (`CChenUFDD, distribution.h`); зерно генератора берётся из `std::mt19937` (`nextSeed`, строка 301), чтобы соседние выборки не совпадали.

6.10. Добавление новой модели

1. **Генератор (TSCGenerator):** класс, наследующий CGenerator_1Pos, с методами InitModel (разбор вектора распределения, создание CChenUFDD) и GenerateOne (переход одного респондента) — скопируйте CGenerator_1Pos_mine.
2. **Символьное представление:** класс CTSCModelGenerator_* в TSCModelGenerator.h/.cpp строит TModelManager — таблицу выражений $p[i][j]$ для вычислителя.
3. **Модель оценок (TSCCalc):** класс, наследующий CTSCModel, с методами SetSimpleEstimates, SetEstimatesFormulasStrRep, FixSimpleEstimates, CreateModelManager и Clone. В формулах доступны обозначения n , $n_{i,j}$, $p[i][j]$, $rowsum_i$ и $\$$ (область значений параметра); примеры — в файлах FORMULAS FOR SIMPLE ESTIMATES.txt и Formulas for $p[i][j]_{2NegPos}$.txt.
4. **Подключение в nw.cpp:** заменить флаг `bool modelIsA` номером модели в `piModel` (строка 161), в выборе модели TSC внутри `tscRun` (строка 275) и генератора в `drawTrial` (строка 513). Функции `jointProbs`, `chiSquareStat` и `modelIsValid` подхватят новую модель автоматически; отдельно правятся только собственные оценки (строки 414–431) и блок `powerVsP`, где данные порождаются моделью A.

7. Различаемость моделей

До сих пор мы предполагали, что верна ровно одна из двух моделей, и оценивали её параметры. Но возникает более базовый вопрос: при каких условиях эти две модели вообще можно различить по выборке — то есть когда критерий согласия (например, χ^2) действительно способен отличить модель A от модели B? Ниже сначала находится точное условие совпадения моделей (аналитически, из явного вида π_{ij}), а затем описываются эксперименты, подтверждающие и иллюстрирующие этот результат.

7.1. Условие совпадения моделей

Модели A и B совпадают (как распределения пары (ξ_1, ξ_2)) тогда и только тогда, когда $\pi_{ij}^A = \pi_{ij}^B$ для всех i, j и любого набора $p_0, \dots, p_{m-1}$. Вместо того чтобы решать это уравнение отдельно в каждом из четырёх блоков (1), (5) (как это делалось при их выводе), удобнее сразу вычислить разность $\Delta_{ij} := \pi_{ij}^A - \pi_{ij}^B$ в каждом блоке.

Блок $i = j = 0$. Подставляя (1) и (5) и раскрывая скобки, все члены попарно сокращаются:

$$\Delta_{00} = [p_{\text{adv}} + (1 - p_{\text{adv}})(1 - p_{\text{ch}} + p_{\text{ch}}p_0)] - [(1 - p_{\text{ch}}) + p_{\text{ch}}p_{\text{adv}} + p_{\text{ch}}(1 - p_{\text{adv}})p_0] \equiv 0.$$

Блок $i \neq j, j \neq 0$. Здесь обе формулы буквально совпадают:

$$\Delta_{ij} = (1 - p_{\text{adv}})p_{\text{ch}}p_j - p_{\text{ch}}(1 - p_{\text{adv}})p_j \equiv 0.$$

Блок $i = j \neq 0$. Раскрывая скобки:

$$\Delta_{ii} = (1 - p_{\text{adv}})[(1 - p_{\text{ch}}) + p_{\text{ch}}p_i] - [(1 - p_{\text{ch}}) + p_{\text{ch}}(1 - p_{\text{adv}})p_i] = -p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}).$$

Блок $i \neq j, j = 0$. Аналогично:

$$\Delta_{i0} = [p_{\text{adv}} + (1 - p_{\text{adv}})p_{\text{ch}}p_0] - [p_{\text{ch}}p_{\text{adv}} + p_{\text{ch}}(1 - p_{\text{adv}})p_0] = p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}).$$

Итак, ровно два из четырёх блоков — $(0, 0)$ и внедиагональные $j \neq 0$ — дают нулевую разность тождественно, при любых $p_{\text{ch}}, p_{\text{adv}}, p_i$: эти элементы таблицы наблюдений в принципе не несут информации, различающей модели. Оставшиеся два блока (диагональ без $(0, 0)$ и нулевой столбец без $(0, 0)$) дают разность одной и той же величины по модулю, $\pm p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}})$, что и естественно: строки матрицы π суммируются в единицу в обеих моделях, поэтому избыток на диагонали должен ровно компенсироваться недостатком в нулевом столбце.

Отсюда мгновенно получаем условие совпадения моделей:

$$\pi^A \equiv \pi^B \iff p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0 \iff p_{\text{adv}} = 0 \text{ или } p_{\text{ch}} = 1. \quad (14)$$

Содержательно это очевидно: при $p_{\text{adv}} = 0$ реклама вообще не действует, и порядок применения механизмов рекламы/лояльности не имеет значения, при $p_{\text{ch}} = 1$ потребитель никогда не остаётся лоялен, и опять порядок применения механизмов не важен. Величина $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}})$ естественно выступает мерой различаемости моделей: чем она ближе к нулю, тем ближе модели друг к другу, и тем меньше следует ожидать мощность любого критерия согласия, различающего их по конечной выборке.

7.2. Проверка применимости критерия при известных параметрах

Прежде чем оценивать мощность критерия между моделями, стоит убедиться, что сам критерий χ^2 корректен: если выборка действительно принадлежит проверяемой модели (с известными параметрами $p_0, \dots, p_{m-1}, p_{\text{ch}}, p_{\text{adv}}$), то распределение p -value должно быть равномерным на отрезке $[0, 1]$. Оценим корректность: зафиксируем $n = 3000$,

$m = 3$, $p_0 = 0.5$, $p_1 = 0.3$, $p_2 = 0.2$, $p_{ch} = 0.05$, $p_{adv} = 0.2$. Количество выборок 1000, в последующем упоминаться этот параметр не будет, но подразумевается. Далее проведем следующую операцию 10000 раз: генерируем выборку с параметрами выше, для каждой выборки посчитаем статистику χ^2 ($df = 9 - 1 = 8$) против той же модели (возьмем модель A) и её p -value. Затем построим эмпирическую функцию распределения полученных p -value (Рисунок 3) и сравним с диагональю. Совпадение с диагональю подтверждает, что критерий работает корректно, и можно переходить к содержательному вопросу — различаемость моделей.

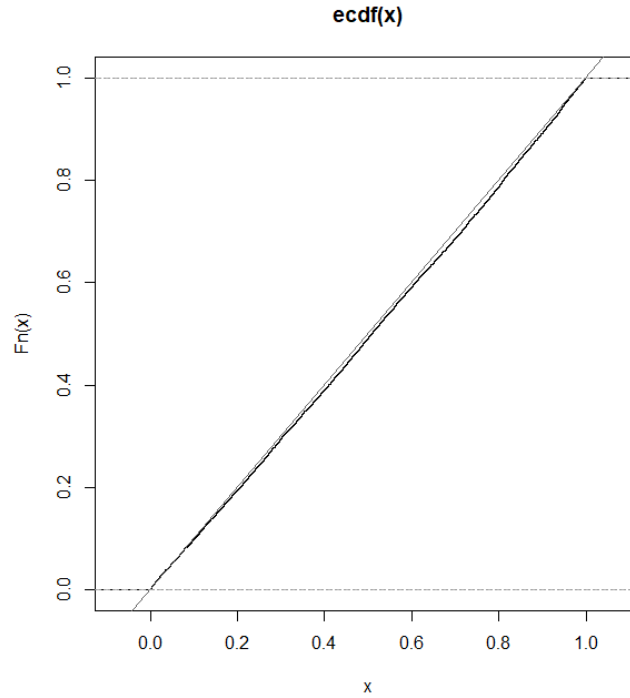


Рис. 3. Эмпирическая функция распределения p -value критерия χ^2 при известных параметрах, модель A (гипотеза совпадает с альтернативой).

Прямая совпала с диагональю, критерий применим.

7.3. Проверка применимости критерия при неизвестном параметре

Оставим фиксированными $n = 300$, $m = 3$, $p_0 = 0.5$, $p_1 = 0.3$, $p_2 = 0.2$, $p_{ch} = 0.2$, $p_{adv} = 0.05$, построим выборку по одной из моделей и будем проверять сложную гипотезу, что выборка соответствует той же модели в случае одного неизвестного параметра, например p_{ch} . Далее строим эмпирическую функцию распределения p -value критерия χ^2 ($df = 9 - 1 - 1 = 7$). В качестве оценок будем использовать и простые, и одношаговые.

Вариант 1: В разделе 4 было отмечено, что оценки p_{ch} и p_{adv} не гарантированно попадают в отрезок $[0, 1]$, поэтому идея: если оценка не принадлежит отрезку, заменяем ее на ближайшую точку $[0, 1]$.

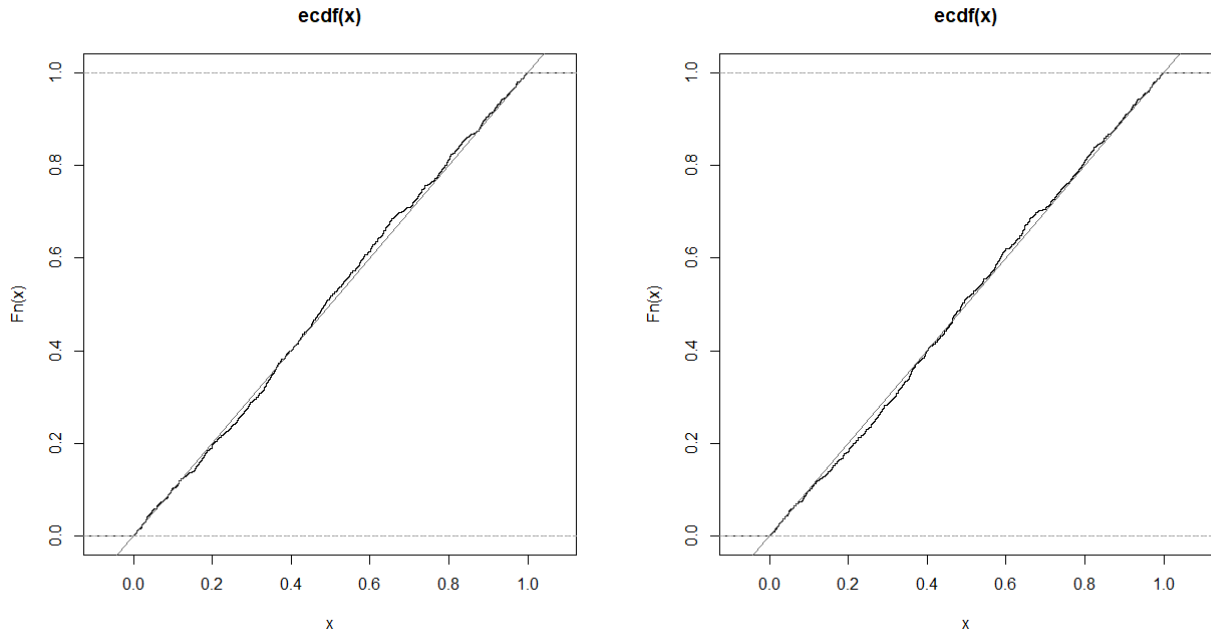


Рис. 4. ЭФР p -value, p_{ch} неизвестно, модель А, вариант 1 (слева простая оценка, справа — одношаговая).

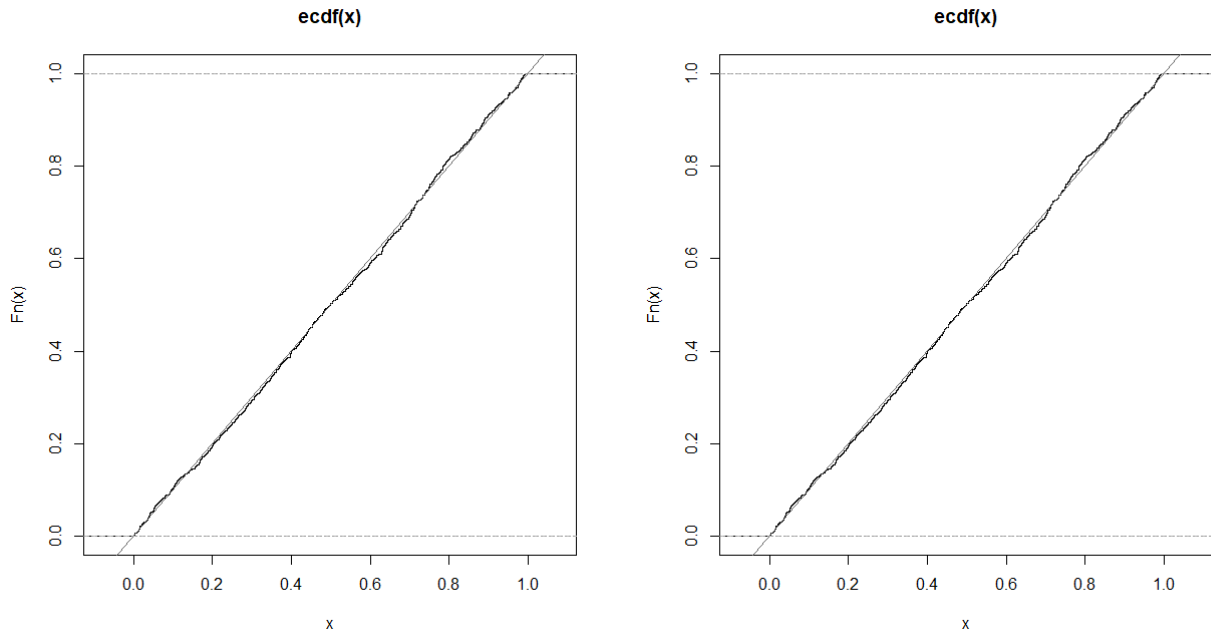


Рис. 5. ЭФР p -value, p_{ch} неизвестно, модель Б, вариант 1 (слева простая оценка, справа — одношаговая).

Критерий применим (Рисунки 4 и 5). Количество «обрезанных» оценок: 0 из 1000, видимо об этом беспокоиться не стоит

Вариант 2: При маленьких значениях параметров p_{ch} и p_{adv} больше оценок могут стать отрицательными, поэтому рассмотрим такой вариант. Для начала возьмём параметры из начала раздела. Оставим оценки согласно расчетам (4) и (7), то есть если простая оценка не принадлежит отрезку, мы ее обрезаем, далее считаем одношаговые уже с изменёнными. Тогда возникнет следующая проблема. Рассмотрим внимательно статистику критерия:

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(n_{ij} - n\pi_{ij}p_i)^2}{n\pi_{ij}p_i}.$$

π_{ij} для обеих моделей по (1) и (5) зависит от p_{ch} , оценка которого в данном варианте может быть отрицательной. Таким образом, такие слагаемые вносят отрицательный вклад в статистику, которая из-за этого может получиться отрицательной, вернув $p\text{-value} = 1$, то есть бессмысленно подсчитанная статистика будет означать полное согласие с гипотезой — такое допускать нельзя, поэтому такие выборки будут исключены. Будем отдельно подсчитывать количество таких неудачных генераций. Проверим применимость (Рисунки 6 и 7).

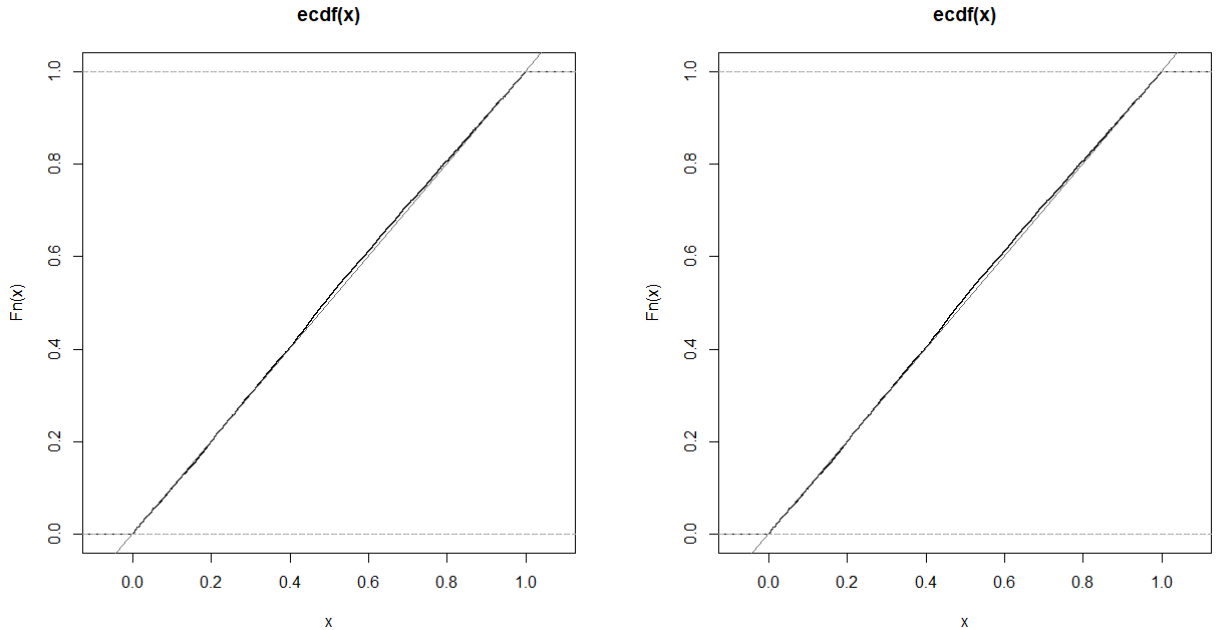


Рис. 6. ЭФР $p\text{-value}$, p_{ch} неизвестно, модель А, вариант 2 (слева простая оценка, справа — одношаговая).

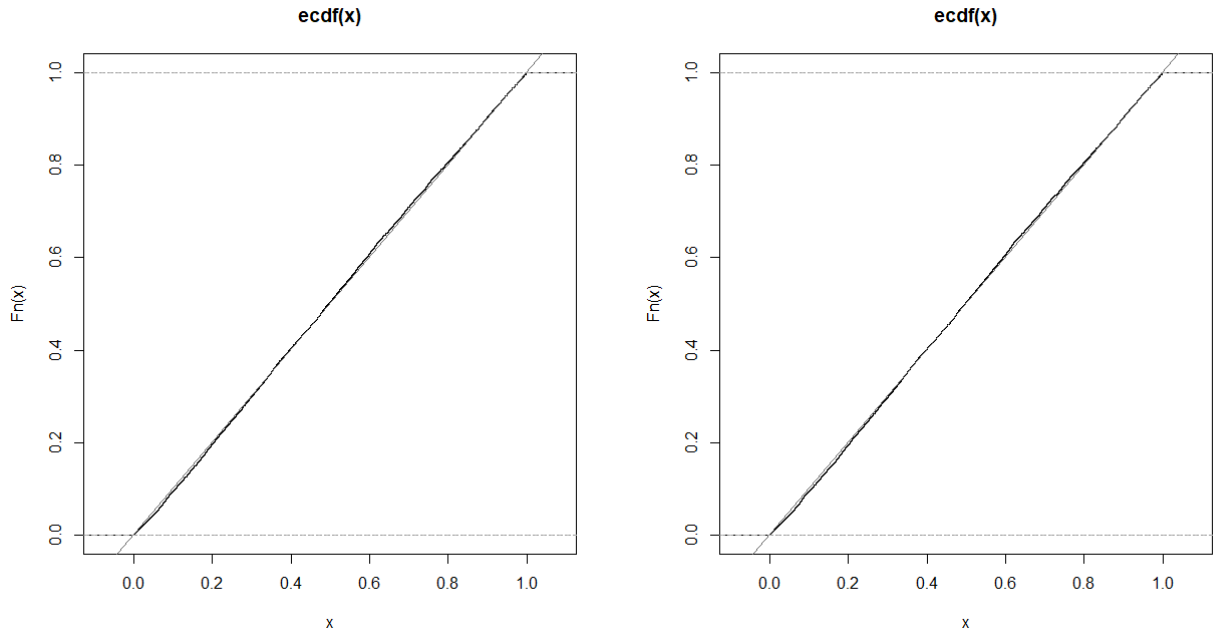


Рис. 7. ЭФР p -value, p_{ch} неизвестно, модель Б, вариант 2 (слева простая оценка, справа — одношаговая).

Все ЭФР на диагонали, критерий применим, неудачных выборок 0 из 40000 — беспокоиться не стоит. Возьмём параметры $p_{ch} = 0.05$ и $p_{adv} = 0.05$ и посчитаем количество обрезанных оценок. Результат: 4 из 1000, так как низкие значения параметров не соответствуют реальной ситуации, не будем проводить обрезание оценок в дальнейшем.

7.4. Проверка применимости критерия при двух неизвестных параметрах

Возьмём параметры $n = 300$, $m = 3$, $p_0 = 0.5$, $p_1 = 0.3$, $p_2 = 0.2$, $p_{ch} = 0.2$, $p_{adv} = 0.05$ и проверим сложную гипотезу уже при неизвестных p_{ch} и p_{adv} , не забыв, что в данном случае $df = 9 - 1 - 2 = 6$ (Рисунки 8 и 9).

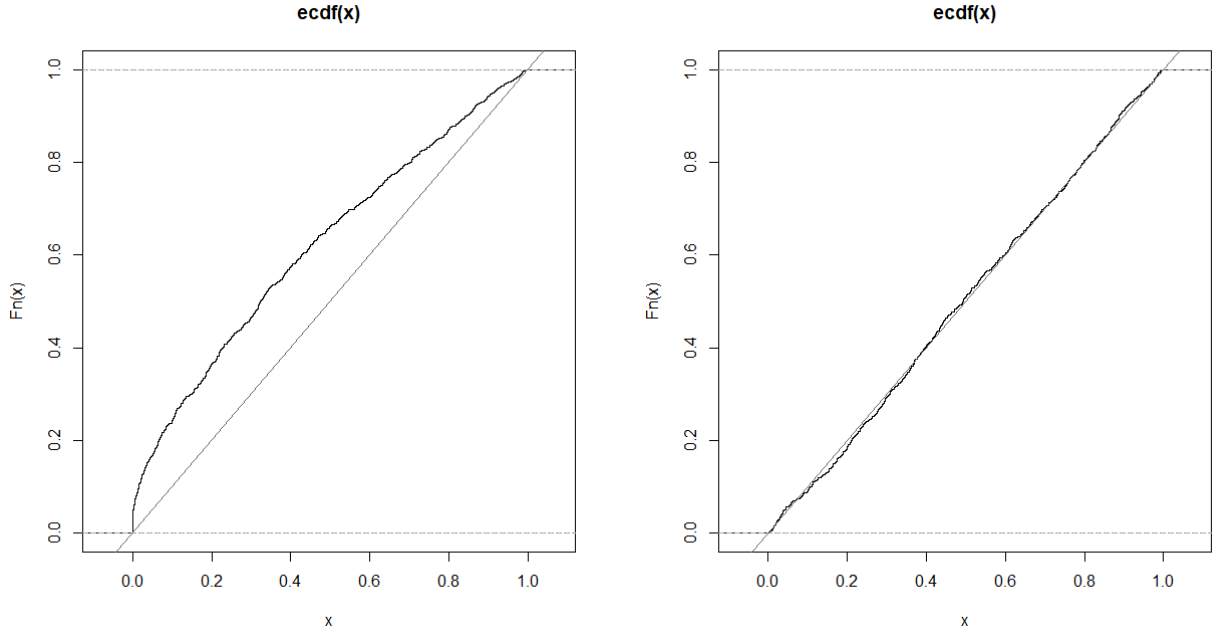


Рис. 8. ЭФР p -value, p_{ch} и p_{adv} неизвестны, модель А (слева простая оценка, справа — одношаговая).

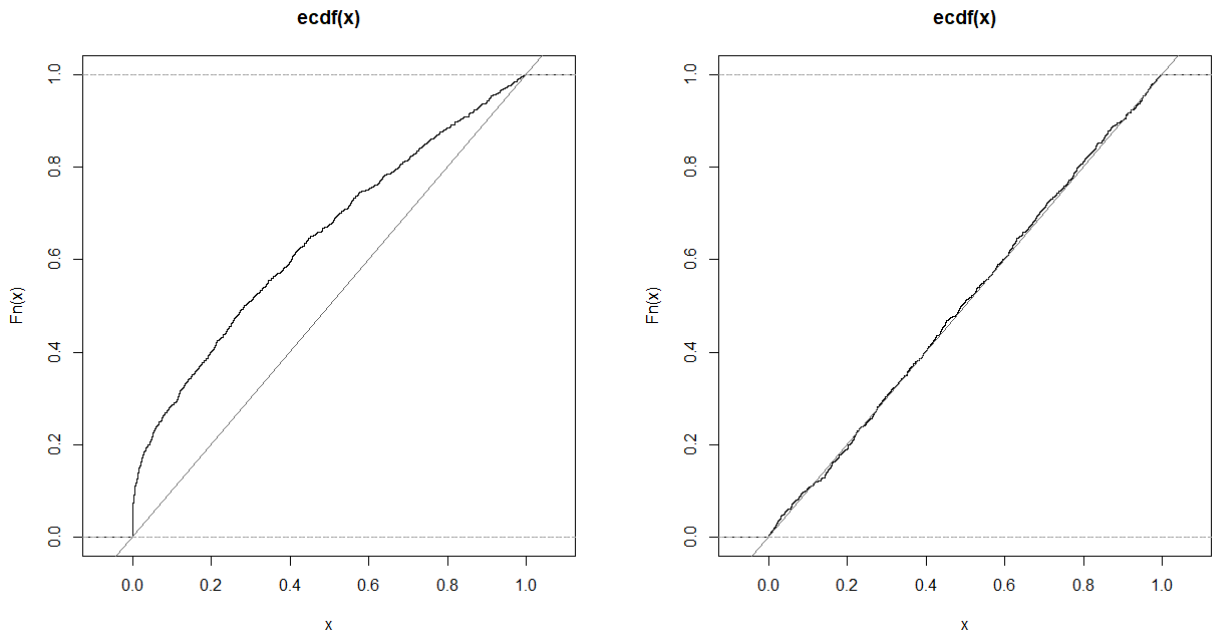


Рис. 9. ЭФР p -value, p_{ch} и p_{adv} неизвестны, модель Б (слева простая оценка, справа — одношаговая).

В случае простых оценок критерий радикальный. Теория о статистике χ^2 с оценёнными параметрами работает только для асимптотически эффективных оценок, что подтверждается экспериментом — критерий с одношаговыми оценками лежит ровно на диагонали. Далее будем использовать одношаговую оценку. Прежде чем переходить к большему значению параметра m , исследуем зависимость мощности критерия против альтернативной модели.

7.5. Мощность критерия против альтернативной модели при известных параметрах

Сначала посмотрим на мощность критерия со всеми известными параметрами $n = 300$, $m = 3$, $p_0 = 0.5$, $p_1 = 0.3$, $p_2 = 0.2$, и для разных пар $(p_{\text{adv}}, p_{\text{ch}})$ выборка генерируется из модели А, после чего проверяется гипотеза о принадлежности модели Б. Эксперимент естественно организовать в виде сетки: для каждой пары $(p_{\text{adv}}, p_{\text{ch}})$ многократно генерируется выборка, считается p -value, и строится таблица зависимости мощности от уровня значимости.

Таблица 3. $p_{\text{adv}} = 0.05$, $p_{\text{ch}} = 0.2$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.04$.

Мощность	0.008	0.016	0.022	0.035	0.041	0.069
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Мощность даже меньше уровня значимости (Таблица 3). Это связано с применимостью критерия χ^2 : в некоторых ячейках значение $np_{ij} < 5$. Исправим это, взяв $n = 3000$, и повторим эксперимент (Таблицы 4–7) .

Таблица 4. $p_{\text{adv}} = 0.4$, $p_{\text{ch}} = 0.6$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.16$.

Мощность	0.990	0.995	0.996	0.997	0.997	0.998
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Таблица 5. $p_{\text{adv}} = 0.05$, $p_{\text{ch}} = 0.2$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.04$.

Мощность	0.404	0.494	0.551	0.595	0.625	0.744
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Таблица 6. $p_{\text{adv}} = 0.2$, $p_{\text{ch}} = 0.8$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.04$.

Мощность	0.063	0.106	0.130	0.155	0.177	0.272
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Таблица 7. $p_{\text{adv}} = 0.1$, $p_{\text{ch}} = 0.9$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.01$.

Мощность	0.008	0.021	0.026	0.035	0.043	0.073
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Видим, что мощность действительно выросла. Ожидаемый качественный результат (следует из (14)): мощность должна убывать по мере того, как $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) \rightarrow 0$. Взглянем на таблицы 5 и 6: мощность зависит не только от самого произведения, но и от значений параметров.

7.6. Мощность критерия против альтернативной модели при одном неизвестном параметре

Оставим фиксированными $n = 3000$, $m = 3$, $p_0 = 0.5$, $p_1 = 0.3$, $p_2 = 0.2$, $p_{\text{ch}} = 0.2$, $p_{\text{adv}} = 0.05$. Будем проверять мощность критерия, описанного в разделе 7.5, неизвестный параметр p_{ch} , оценка одношаговая (Таблицы 8–10).

Таблица 8. $p_{\text{adv}} = 0.4$, $p_{\text{ch}} = 0.6$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.16$, одношаговая оценка.

Мощность	0.989	0.995	0.996	0.998	0.998	0.999
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Таблица 9. $p_{\text{adv}} = 0.05$, $p_{\text{ch}} = 0.2$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.04$, одношаговая оценка.

Мощность	0.472	0.569	0.624	0.661	0.694	0.797
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Таблица 10. $p_{\text{adv}} = 0.1$, $p_{\text{ch}} = 0.9$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.01$, одношаговая оценка.

Мощность	0.007	0.024	0.038	0.048	0.060	0.126
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Все соответствует теории, мощность, по сравнению со случаем известных параметров, немного выросла — это можно объяснить тем, что хорошая оценка не может компенсировать уменьшение критического значения статистики χ^2 при уменьшении df на 1.

7.7. Мощность критерия против альтернативной модели при двух неизвестных параметрах

Далее фиксируются все те же $n = 3000$, $m = 3$, $p_0 = 0.5$, $p_1 = 0.3$, $p_2 = 0.2$, и для разных пар $(p_{\text{adv}}, p_{\text{ch}})$ выборка генерируется из модели А, после чего проверяется сложная гипотеза о принадлежности модели Б с неизвестными значениями p_{adv} и p_{ch} , оценка для которых используется одношаговая (Таблица 11).

Таблица 11. $p_{\text{adv}} = 0.4$, $p_{\text{ch}} = 0.6$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.16$.

Мощность	0.009	0.018	0.031	0.044	0.051	0.107
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Мощность практически равна уровню значимости — это плохой результат. Вернемся к формулам (1) и (5). Возьмём параметры p'_{ch} и p'_{adv} в качестве переменных и разрешим систему, построенную согласно условным вероятностям (Таблица 12). Введем для удобства также обозначение: $c = (1 - p_{\text{adv}})p_{\text{ch}}$.

Таблица 12. Условные вероятности π_{ij} для моделей А и Б.

ячейка	модель А	модель Б
$i \neq j, j \neq 0$	cp_j	$p'_{\text{ch}}(1 - p'_{\text{adv}})p_j$
$i = j \neq 0$	$(1 - p_{\text{adv}})(1 - p_{\text{ch}}) + cp_j$	$(1 - p'_{\text{ch}}) + p'_{\text{ch}}(1 - p'_{\text{adv}})p_j$
$j = 0, i \neq 0$	$p_{\text{adv}} + cp_0$	$p'_{\text{ch}}p'_{\text{adv}} + p'_{\text{ch}}(1 - p'_{\text{adv}})p_0$
$i = j = 0$	$p_{\text{adv}} + (1 - p_{\text{adv}})(1 - p_{\text{ch}}) + cp_0$	$(1 - p'_{\text{ch}}) + p'_{\text{ch}}p'_{\text{adv}} + p'_{\text{ch}}(1 - p'_{\text{adv}})p_0$

Приравняем по строкам:

1. Из первой строки: $p'_{\text{ch}}(1 - p'_{\text{adv}}) = c$.
2. Из второй строки, сократив cp_j : $1 - p'_{\text{ch}} = (1 - p_{\text{adv}})(1 - p_{\text{ch}})$. Значит, $p'_{\text{ch}} = 1 - (1 - p_{\text{adv}})(1 - p_{\text{ch}}) = p_{\text{ch}} + p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}})$.

3. Из третьей строки, сократив слагаемое cp_0 : $p'_{ch}p'_{adv} = p_{adv}$. Значит, $p'_{adv} = p_{adv}/p'_{ch}$.
4. Из п. 2–3 получаем $p'_{ch}(1 - p'_{adv}) = p'_{ch} - p_{adv} = (1 - p_{adv}) - (1 - p_{adv})(1 - p_{ch})$. В четвёртой строке слагаемые $(1 - p'_{ch}) + p'_{ch}p'_{adv} = p_{adv} + (1 - p_{adv})(1 - p_{ch})$, то есть равенство тождественно.

Заметим, что найденные переменные допустимы, то есть $p'_{ch} \in [0, 1]$, $p'_{adv} \in [0, 1]$. Таким образом, для любых параметров p_{ch} и p_{adv} для первой модели найдутся параметры p'_{ch} и p'_{adv} для второй модели, на которых условные вероятности π_{ij} будут совпадать тождественно. Проверять гипотезу против альтернативной модели с двумя неизвестными параметрами бессмысленно, и эксперимент с мощностями (Таблица 11) это подтверждает.

7.8. Улучшенный критерий: объединение малоинформативных состояний

Из результата раздела 7.1 следует практическая идея: если блок $(0, 0)$ и весь внедиагональный блок $j \neq 0$ несут нулевую информацию для различаемости моделей, их вклад в статистику χ^2 только мешает содержащейся в оставшихся $2(m - 1)$ ячейках (диагональ без $(0, 0)$ и нулевой столбец без $(0, 0)$) информации. Естественная идея — объединить все малоинформативные ячейки в одну категорию, оставив информативные ячейки как есть. Параметры для проверки возьмем такие: $n = 3000$, $m = 3$, $p_0 = 0.5$, $p_1 = 0.3$, $p_2 = 0.2$, $p_{ch} = 0.2$, $p_{adv} = 0.05$, в качестве модели возьмем А.

Вариант 1: объединение Строится сокращённая таблица из $2(m - 1) + 1$ категорий: $m - 1$ диагональных ячеек (i, i) , $i \neq 0$; $m - 1$ ячеек нулевого столбца $(i, 0)$, $i \neq 0$, и одна категория, объединяющая $(0, 0)$ и весь блок $i \neq j$, $j \neq 0$. При известных параметрах модели число степеней свободы такой статистики χ^2 равно $df = 2(m - 1) + 1 - 1 = 2m - 2$.

Вариант 2: отбрасывание Альтернативная идея — просто исключить малоинформативные ячейки из рассмотрения вовсе, оставив статистику χ^2 только по $2(m - 1)$ информативным ячейкам, $df = 2(m - 1) - 1 = 2m - 3$.

Как показывает моделирование (Рисунок 10), вариант 2 неприменим. Радикальность объясняется тем, что раз информативных ячеек стало меньше, то их вклад в критерий стал огромным, тогда малейшее несоответствие в этих ячейках будет сильно увеличивать критерий, а гипотеза отвергаться чаще.

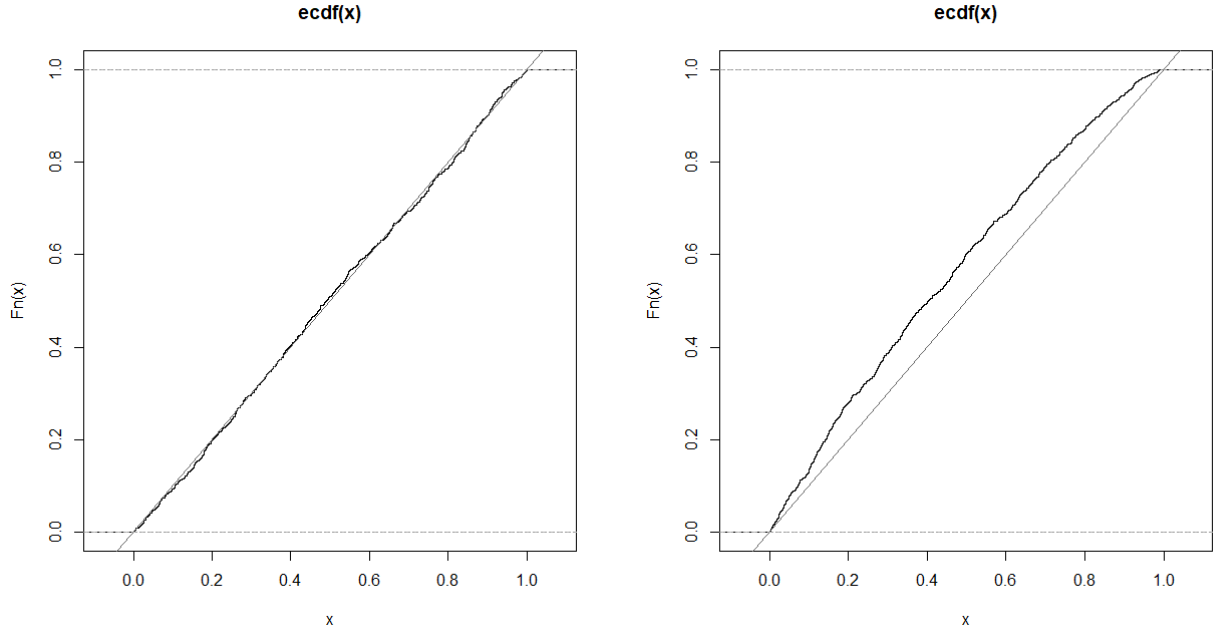


Рис. 10. Проверка корректности критерия (при верной H_0) для варианта с объединением (слева) и с отбрасыванием (справа) малоинформативных состояний.

Вариант 3: объединение + отбрасывание Можно пойти дальше и объединить в одну категорию все диагональные ячейки (i, i) , $i \neq 0$, кроме той, что отвечает продукту с наибольшей начальной долей рынка $\arg \max_{i \neq 0} p_i$ (её оставляем отдельно, так как именно там ожидается наибольшее абсолютное отклонение наблюдаемых частот от ожидаемых). Аналогично объединим весь нулевой столбец (кроме нулевого), кроме той же выделенной строки. Получается ровно 4 категории независимо от m : выделенная диагональная ячейка, выделенная ячейка нулевого столбца, сумма остальных диагональных, сумма остального нулевого столбца, при известных параметрах $df = 4 - 1 = 3$. Этот вариант перестаёт использовать рост m , поэтому ожидается, что при большом числе продуктов он проигрывает варианту 1, но может быть полезен именно в задачах с малым m . В этой работе данный вариант рассматриваться не будет из-за ограничений по величине параметра m .

7.9. Мощность улучшенного критерия (вариант 1)

Будем проверять гипотезу против альтернативной модели с всеми известными параметрами $n = 3000$, $m = 3$, $p_0 = 0.5$, $p_1 = 0.3$, $p_2 = 0.2$, значения p_{ch} , p_{adv} будут указаны в Таблицах 13 – 16, и смотреть мощность.

Таблица 13. $p_{\text{adv}} = 0.4$, $p_{\text{ch}} = 0.6$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.16$, вариант 1.

Мощность	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Таблица 14. $p_{\text{adv}} = 0.05$, $p_{\text{ch}} = 0.2$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.04$, вариант 1.

Мощность	0.942	0.971	0.983	0.987	0.989	0.991
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Таблица 15. $p_{\text{adv}} = 0.2$, $p_{\text{ch}} = 0.8$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.04$, вариант 1.

Мощность	0.585	0.681	0.730	0.763	0.791	0.861
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Таблица 16. $p_{\text{adv}} = 0.1$, $p_{\text{ch}} = 0.9$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.01$, вариант 1.

Мощность	0.026	0.041	0.058	0.067	0.084	0.147
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Сравнивая с Таблицами 4–7, видим значительный прирост мощности, в среднем в 2 раза, огромный вклад в результат вносит таблица с $p_{\text{adv}} = 0.2$, $p_{\text{ch}} = 0.8$, $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0.04$ в ней различия в мощности в среднем в 5 раз — этого мы и хотели достичь.

7.10. Исследование зависимости мощности от параметров p_i

Фиксируются параметры $n = 300$, $m = 3$, $p_{\text{ch}} = 0.2$, $p_{\text{adv}} = 0.05$, и для разных троек (p_0, p_1, p_2) , выборка генерируется из модели А, после чего проверяется гипотеза о принадлежности модели Б со всеми известными параметрами, зависимость мощности от параметров представлена в Таблице 17. Критерий используется обычный в предположении о том, что зависимость сохранится при любом из критериев.

Таблица 17. Зависимость мощности критерия от долей p_0, p_1, p_2

p_0	p_1	p_2	мощность
0.20	0.48	0.32	0.531
0.30	0.42	0.28	0.360
0.40	0.36	0.24	0.273
0.50	0.30	0.20	0.214
0.60	0.24	0.16	0.168
0.70	0.18	0.12	0.120
0.80	0.12	0.08	0.111
0.50	0.25	0.25	0.200
0.50	0.30	0.20	0.201
0.50	0.35	0.15	0.192
0.50	0.40	0.10	0.201
0.50	0.45	0.05	0.197

Наблюдается сразу 2 закономерности: с увеличением p_0 мощность снижается, а также, если p_0 неизменно, то распределение остальных долей не важно. Чтобы объяснить первое, введем обозначение:

$$\delta = p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}).$$

Взглянем на статистику и применим то, что мы узнали из раздела 7.1, вспомнив, что выборка велась из модели Б при расчёте мощности, а теоретические частоты из модели А:

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \sum_{i,j} \frac{(n_{ij} - n\pi_{ij}p_i)^2}{n\pi_{ij}p_i} = n\delta^2 \sum_{i \neq 0} p_i \left(\frac{1}{(1 - p_{\text{adv}})(1 - p_{\text{ch}} + p_{\text{ch}}p_i)} + \frac{1}{p_{\text{adv}} + (1 - p_{\text{adv}})p_{\text{ch}}p_0} \right) = \\ &= n\delta^2 \left(\frac{1 - p_0}{p_{\text{adv}} + (1 - p_{\text{adv}})p_{\text{ch}}p_0} + \sum_{i \neq 0} p_i \frac{1}{(1 - p_{\text{adv}})(1 - p_{\text{ch}} + p_{\text{ch}}p_i)} \right). \end{aligned}$$

А теперь логическая цепочка: с увеличением p_0 , первое слагаемое убывает — уменьшается числитель, знаменатель растёт, второе слагаемое — монотонно возрастающая функция от p_i , соответственно и второе слагаемое уменьшается. Получили убывание статистики, следовательно увеличение соответствующего p -value, а значит, в общем случае, понижение мощности.

Второе наблюдение формально доказывается точно также, взглянув на статистику критерия.

8. Большие значения параметра m

8.1. Ограничения на величину m

При увеличении параметра m , для применимости критерия, необходимо также увеличивать параметр n . Обозначим $s = \min_i \min_j p_{ij}$, условие применимости для стандартного критерия (без объединения):

$$n > 5s.$$

Таким образом приблизительная вычислительная сложность для расчёта одной выборки, статистики критерия по ней, с учетом генерации выборки и расчёта критерия: $cn + km^2 = (5c + k)m^2$, где c — число элементарных операций для расчёта выбора продуктов для одного человека, k — количество элементарных операций с каждой ячейкой матрицы. При количестве выборок равное 1000, для эффективной работы программы (константы c и k получены экспериментальным путем) необходимо: $m < 50$.

8.2. Стандартный и улучшенный критерии при больших значениях m

Возьмем параметры $m = 25$, p_i возьмём равномерные, в данном случае $p_i = 0.04$, вспомним, что колебания доли не рекламируемого продукта не важны, поэтому результат по мощности будет аналогичный при других параметрах. Значения параметров $p_{ch} = 0.2$, $p_{adv} = 0.05$ названы в работе Заляева [6] близкими к реальным, поэтому их и возьмём. При таких данных минимальное теоретическое значение (согласно (1)) будет в ячейках $i \neq j, j \neq 0$, равное $0.000304n$, поэтому возьмем $n = 19000$. Значение параметра n можно взять меньше в реальных условиях, но применимость критерия не гарантирована, нужно будет проверять это с помощью ЭФР с гипотезой равной альтернативе (как поймем далее, при $m = 25$ критерий бесполезен в плане мощности). Проверим гипотезу о принадлежности выборки модели Б, сама выборка из модели А, все параметры считаем известными. Чтобы улучшенный (в плане мощности) критерий было с чем сравнивать, рассмотрим также стандартный. Проверим применимость (Рисунок 11), проверим мощности.

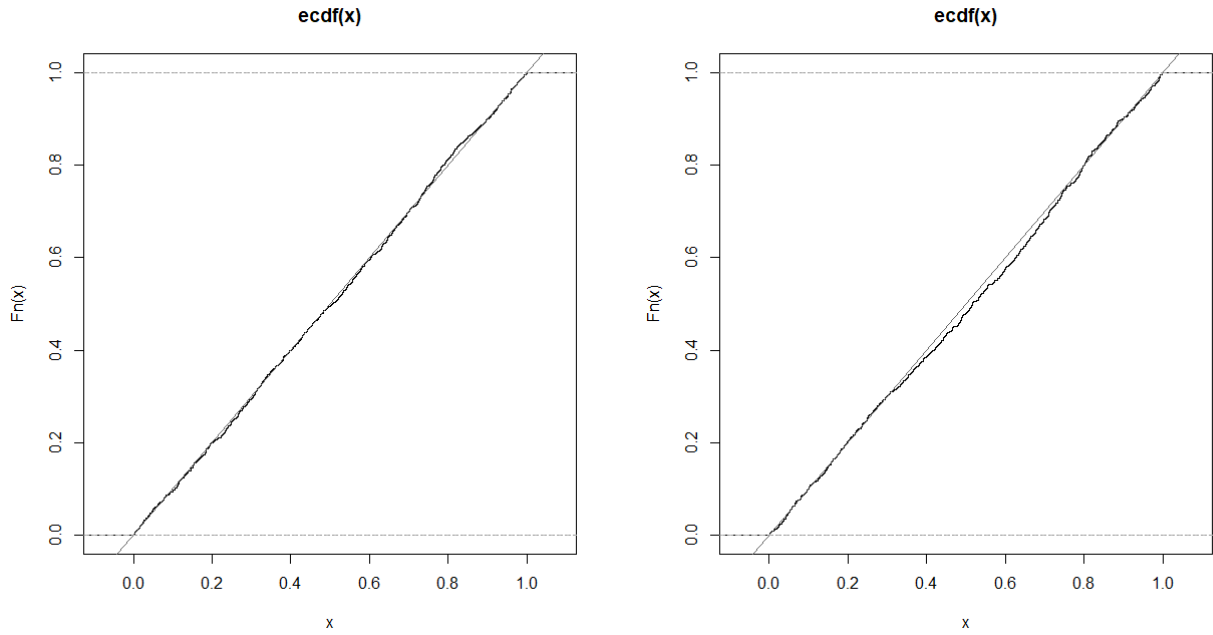


Рис. 11. Проверка корректности критерия (при верной H_0) для стандартного критерия (слева) и улучшенного (справа), $n = 19000$.

Критерии применимы, в обоих случаях мощность равна 1. При $n = 10000$ мощность также остается около 1, применимость критериев сохраняется. Будем уменьшать значения параметра n , пока один из критериев станет неприменимым (ожидается из-за условия применимости критерия χ^2) или мощность снизится (Рисунок 12).

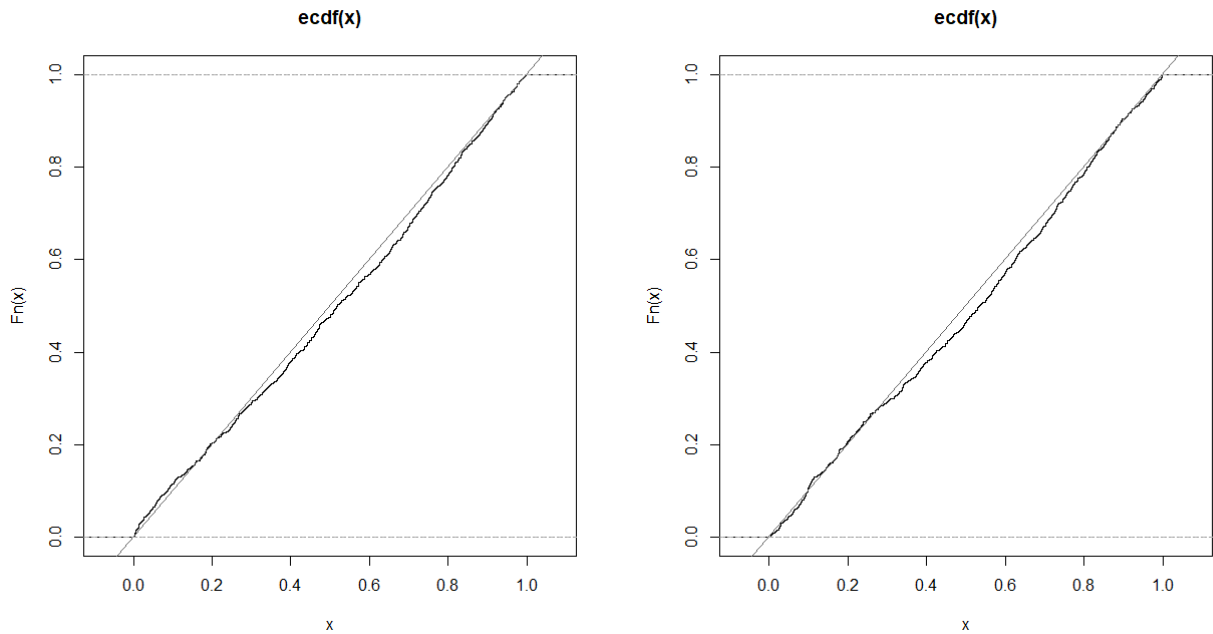


Рис. 12. Проверка корректности критерия (при верной H_0) для стандартного критерия (слева) и улучшенного (справа), $n = 13000$, $m = 25$.

Оба критерия стали неприменимыми, мощность все еще 1. В применении к реальным условиям такое поведение недопустимо, ведь люди могут пользоваться различными моделями, тогда модели смешаются, но гипотеза будет отвергаться даже при малейшем несоответствии модели А. Таблица с данными слишком разрежена, из-за чего условия применимости не выполнены в 375 ячейках. Возьмём $m = 10$, $n = 4000$, остальные параметры оставим (Рисунок 13).

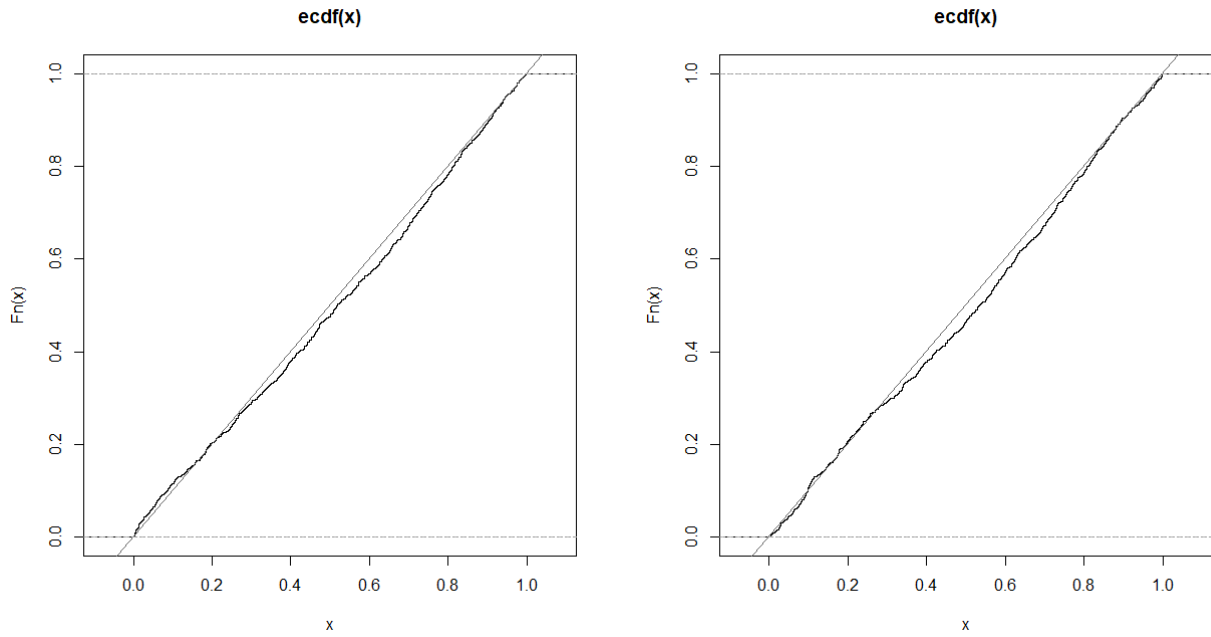


Рис. 13. Проверка корректности критерия (при верной H_0) для стандартного критерия (слева) и улучшенного (справа), $n = 4000$, $m = 10$.

Оба критерия применимы, мощность в среднем 0.999. Возьмём $m = 5$, $n = 800$, не будем приводить применимость, приведем только мощность в Таблицах 18 и 19.

Таблица 18. $m = 5$, $n = 800$, стандартный критерий.

Мощность	0.638	0.693	0.736	0.769	0.797	0.877
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Таблица 19. $m = 5$, $n = 800$, улучшенный критерий.

Мощность	0.808	0.864	0.886	0.906	0.919	0.946
Уровень значимости α	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1

Улучшенный критерий показал значительно лучшую мощность, нежели стандартный. Упомянем, что улучшенный критерий будет работать и с большими значениями параметра m , как поняли выше, проблема лишь в том, что мощность его будет равно 1, что не позволяет использовать критерий по назначению.

9. Реальные данные

Проверим гипотезу о принадлежности выборки (Таблица 20) к одной из моделей при уровне значимости $\alpha = 0.05$, используя как стандартный критерий χ^2 , так и критерий с объединением (Раздел 7.8)).

Таблица 20. Матрица n_{ij} .

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	88	2	4	0	0	1	0	0	3	1
2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	1	30	0	0	1	1	0	1	0
4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
5	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0
6	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0
7	0	0	1	0	0	1	4	1	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
9	4	0	2	0	0	1	0	1	13	0
10	5	0	1	0	0	0	0	0	1	11

Оценим параметры (Таблицы 21–22).

Таблица 21. Оценки TSC (простая и одношаговая), модель А.

Параметр	Простая оценка	Одношаговая оценка
p_0	0.4829	0.4829
p_1	0.0195	0.0262
p_2	0.1756	0.1752
p_3	0.0195	0.0192
p_4	0.0244	0.0194
p_5	0.0244	0.0338
p_6	0.0341	0.0308
p_7	0.0293	0.0306
p_8	0.1024	0.1080
p_{ch}	0.3821	0.2884
p_{adv}	0.0472	0.0229

Таблица 22. Оценки TSC (простая и одношаговая), модель Б.

Параметр	Простая оценка	Одношаговая оценка
p_0	0.4829	0.4829
p_1	0.0195	0.0271
p_2	0.1756	0.1745
p_3	0.0195	0.0191
p_4	0.0244	0.0188
p_5	0.0244	0.0349
p_6	0.0341	0.0304
p_7	0.0293	0.0307
p_8	0.1024	0.1089
p_{ch}	0.2621	0.3033
p_{adv}	0.1800	0.0463

Простые оценки параметров отличаются только значениями p_{ch} , p_{adv} — для них различные формулы 4 и 7. Одношаговые же оценки отличаются почти всюду, ведь у разных моделей различные матрица $\mathbf{I}_n(\tilde{\boldsymbol{\theta}})^{-1}$ и вектор $\mathbf{S}_1(\tilde{\boldsymbol{\theta}})$. Проверим гипотезы о принадлежности моделям (Таблица 23).

Таблица 23. Результаты эксперимента на реальных данных.

	А, ст. кр.	А, ул. кр.	Б, ст. кр.	Б, ул. кр.
p -value	0.089716	0.012301	0.000001	0.004706
p -value ОШО	0.004074	0.011744	0.005364	0.009488

Результатом эксперимента является заключение, что гипотеза о принадлежности модели А (стандартный критерий) не отвергается, тогда как все остальные критерии показали отвержении как для модели А, так и для модели Б, возможно, как говорилось в разделе 8.2, люди применяли разные модели для выбора продукта. На реальных данных ($n = 205$, $m = 10$) стандартный критерий с простыми оценками даёт для моделей А и Б p -value, различающиеся на несколько порядков, тогда как с одношаговыми оценками и при использовании улучшенного критерия значения близки. Это объясняется тем, что при двух неизвестных параметрах модели А и Б задают одно и то же семейство распределений (раздел 7.7), и асимптотически эффективные оценки приводят к практически одинаковой «подгонке». Простые оценки эффективными не являются, а таблица сильно разрежена (в 95 из 100 ячеек $np_{ij} < 5$), поэтому малые различия подогнанных вероятностей в малоинформативных ячейках многократно усиливаются статистикой χ^2 . В улучшенном критерии эти ячейки объединены, и эффект отсутствует. Ввиду разреженности приближение χ^2 здесь неточно, и оценки p -value следует рассматривать как ориентировочные.

10. Заключение

В работе рассмотрены две модели влияния рекламы на выбор потребителя в двухшаговом опросе: модель А (реклама действует первой) и модель Б (первой действует лояльность). Целью было построить мощный критерий для проверки принадлежности выборки одной из этих моделей. Основные результаты:

- Оценки параметров. Для модели Б получены простые состоятельные оценки p_{ch} и p_{adv} (7) и построены одношаговые оценки, асимптотически эквивалентные ОМП. Явные производные $\partial\pi_{ij}/\partial p_{ch}$ и $\partial\pi_{ij}/\partial p_{adv}$ для обеих моделей выписаны, а сама модель Б добавлена в программный комплекс TSC, также были реализованы различные варианты критерия χ^2 .
- Различаемость моделей. Аналитически показано, как и в работе Заляева [6], что

$\pi_{ij}^A - \pi_{ij}^B$ тождественно равна нулю в блоке $(0, 0)$ и во всём блоке $i \neq j$, $j \neq 0$. В диагональных ячейках $i = j \neq 0$ разность равна $-p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}})$, в ячейках $(i, 0)$, $i \neq 0$, она равна $+p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}})$. Модели совпадают тогда и только тогда, когда $p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}}) = 0$. Эта величина служит мерой различаемости. Мощность растёт вместе с ней, но зависит и от самих значений параметров (Таблицы 5 и 6).

- Применимость критерия χ^2 . При известных параметрах и при одном неизвестном параметре (p_{ch}) оба варианта применимы. Вариант 2, без обрезания, ведёт себя корректно, и неудачных выборов не было (0 из 40000). Выяснено экспериментально, что нужды в образании оценок нет. При двух неизвестных параметрах критерий с простыми оценками радикален, а с одношаговыми лежит на диагонали. Это подтверждает практическую ценность одношаговых оценок.
- Сложная альтернатива. Для любых $(p_{\text{ch}}, p_{\text{adv}})$ модели А найдутся параметры $p'_{\text{ch}} = p_{\text{ch}} + p_{\text{adv}}(1 - p_{\text{ch}})$ и $p'_{\text{adv}} = p_{\text{adv}}/p'_{\text{ch}}$ модели Б, при которых все π_{ij} совпадают. Поэтому проверка модели Б против выборки из модели А при двух неизвестных параметрах бессмысленна, что подтверждается мощностью, равной уровню значимости (Таблица 11). Различать модели можно только при (хотя бы частично) известных параметрах.
- Улучшенный критерий. Ячейки, не несущие информации о различии моделей, объединены в одну категорию. Простое отбрасывание этих ячеек делает критерий радикальным, тогда как объединение сохраняет применимость. Мощность при этом выросла в среднем в 2 раза, а при $p_{\text{adv}} = 0.2$, $p_{\text{ch}} = 0.8$ примерно в 5 раз (Таблицы 4–7 и 13–16). При $m = 5$, $n = 800$ и $\alpha = 0.05$ мощность выросла с 0.797 до 0.919 (Таблицы 18 и 19).
- Зависимость от долей рынка. Мощность убывает с ростом p_0 и не зависит от распределения остальных долей $p_1, \dots, p_{m-1}$ (Таблица 17). Это объяснено через явный вид статистики.
- Большие m . При $m = 25$ и $m = 10$ мощность обоих критериев близка к 1, то есть они отвергают модель при сколь угодно малом отклонении. Заметное различие между критериями видно при небольших m и умеренных n .
- Реальные данные. Исследование показало, что одношаговые оценки близки, что соответствует теоретически показанной «природе» моделей (Раздел 7.7).

Список литературы

1. *Golyandina N. E.* TV Spot Testing : Technical Report / Rep. / Department of Statistical Modelling, St. Petersburg State University. — 29.06.2017.
2. *А.Демский.* Построение оценок, асимптотически эквивалентных оценкам максимального правдоподобия. Дипломная работа (рук. Н.Э.Голяндина). — 2003.
3. *И.Бурягина.* Марковские процессы в маркетинге. Дипломная работа (рук. Н.Э.Голяндина). — 1999.
4. *К.Сукманская.* Построение и статистический анализ некоторых моделей выбора. Дипломная работа (рук. Н.Э.Голяндина). — 2012. — С. 1—12.
5. *С.Кокорин.* Реализация критерия Хи-квадрат для проверки гипотезы согласия в модели двухэтапного опроса. Дипломная работа (рук. Н.Э.Голяндина). — 2008.
6. *Т.Залаяев.* Оценка эффективности моделей рекламы. Курсовая работа (рук. Н.Э.Голяндина). — 2020.